UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDAD AUTÓNOMA N.º 13

Flujo completo y evidencias por plataforma

PharmaMobil (Kotlin Multiplatform) sobre PharmaSoft

Estudiante	Juan Paredes Cárdenas
Código	(pendiente)
Grupo	(pendiente)
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Docente	Mg. Benjamin David Reyna Barreto
Unidad y sesión	Unidad 3 · Sesión 13
Ciclo y semestre	VI · 2026-2
Fecha de ejecución	3 de noviembre de 2026
Entrega	Lunes 9 de noviembre de 2026, 23:59

Índice

Cuatro productos reunidos en un documento; el repositorio se enlaza en la última página

Contenido	Página
1. Alcance y entorno de ejecución	3
2. Producto A · Mapa del flujo completo (pasos 1 y 2)	4
Pasos 3 y 4	5
Pasos 5 y 6	6
Pasos 7 y 8	7
Pasos 9 y 10	8
3. Producto B · Evidencias por plataforma	9
Android frente a iOS	10
4. Producto C · Bitácora de permisos	11
5. Producto D · Ficha de integración	12
6. Lista de cotejo y repositorio	13

Cómo leer las evidencias. Cada captura está recortada a la pantalla de la aplicación y lleva un pie que indica qué muestra y en qué momento del recorrido. La línea «Estado del sistema» la escribió la propia prueba instrumentada al terminar cada paso, leyendo la base SQLDelight, el almacenamiento seguro y las respuestas de PharmaSoft; no se redactó a mano.

1. Alcance y entorno de ejecución

Qué se ejecutó, dónde y con qué datos

El recorrido se ejecutó de principio a fin en Android con la prueba instrumentada *AutonomaSesion13Test*, que toca la interfaz con UI Automator igual que lo haría un usuario y registra el estado del sistema después de cada paso. PharmaSoft se compiló desde *backend/pharmaSoft* del mismo repositorio y se ejecutó con su configuración JWT y migraciones Flyway sobre H2; los usuarios admin y vendedor son los de la migración V3, con una contraseña generada para la ejecución que se reemplaza por [REDACTADO] en los registros.

Elemento	Detalle
Dispositivo	Emulador Pixel 6, Android 14 (API 34), Google APIs x86_64
Servidor	PharmaSoft (Spring Boot, JWT HS512, Flyway) en 10.0.2.2:8080; H2 en modo Oracle
Ejecución	GitHub Actions, run 41719701847, 3 de noviembre de 2026
Código evaluado	Rama feature/integrador-13, commit e3e92d5
Datos iniciales	Categoría «S13 Medicamentos»; productos «S13 Paracetamol 500» y «S13 Amoxicilina 500»
iOS	Framework Shared enlazado para dispositivo iOS (arm64); pruebas en simulador no enlazan (ver sección 3)

Por qué un emulador en CI y no capturas del monitor. La ficha pide capturas recortadas a la pantalla del dispositivo. UI Automator guarda exactamente esa pantalla, con hora del sistema y barra de estado reales, y el mismo recorrido puede repetirse para la sustentación sin depender de tomar las capturas a mano.

2. Producto A · Mapa del flujo completo

Recorrido de un usuario nuevo, en orden; capturas del emulador recortadas a la aplicación

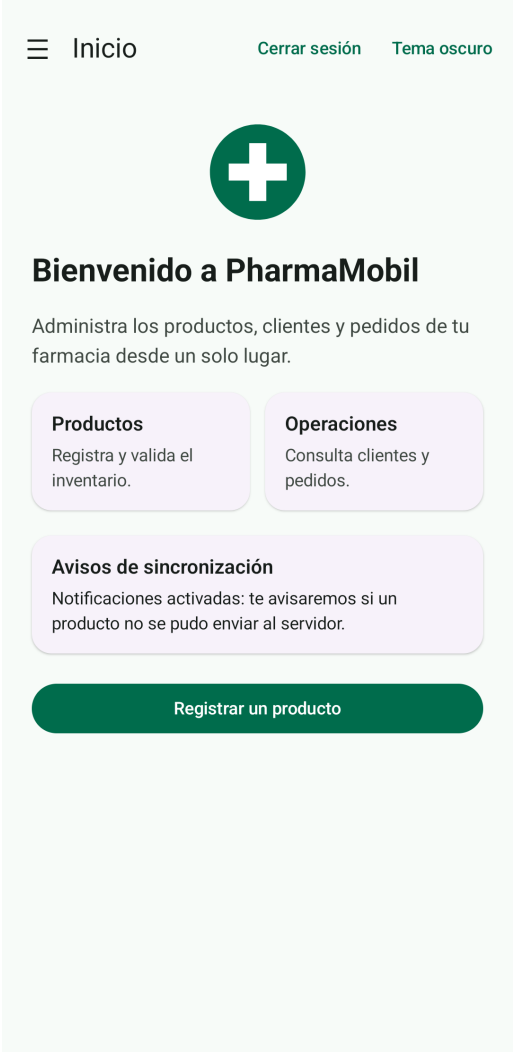
Paso 1 · Primera apertura, sin sesión



Captura 1. Instalación limpia: la app abre en Iniciar sesión.

Estado del sistema: Pantalla de inicio de sesión. Base local: 0 filas. Token guardado: no.

Paso 2 · Inicio de sesión correcto



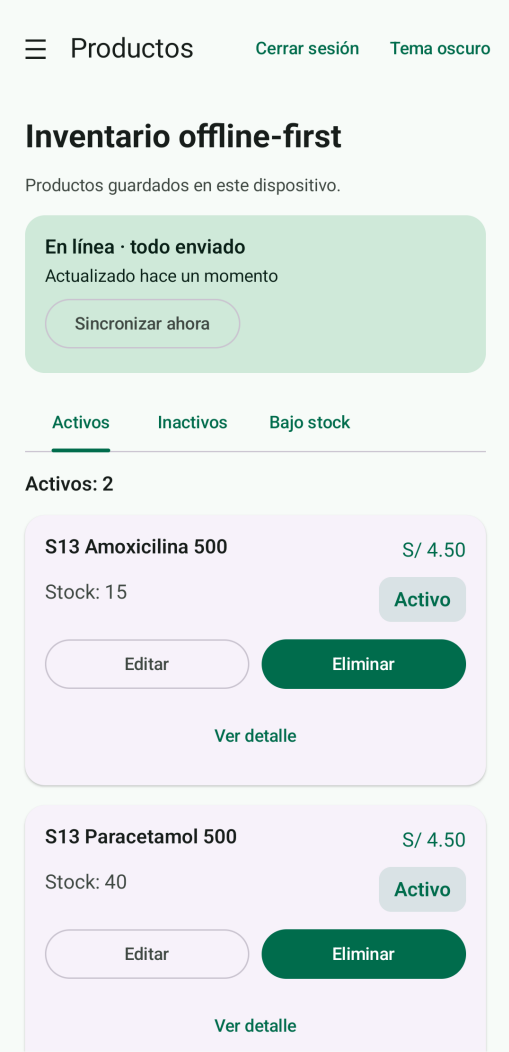
Captura 2. Sesión iniciada como admin; Inicio con sus accesos.

Estado del sistema: Token JWT (403 caracteres) en EncryptedSharedPreferences «sesion_segura» con AES-256-GCM y llave del Android Keystore; no aparece en texto plano. Usuario admin (Carlos Ramirez Torres), rol ADMIN, privilegios: CATALOGO_ESCRIBIR, CATALOGO_LEER, CLIENTES_ESCRIBIR, CLIENTES_LEER, REPORTES_VER, USUARIOS_ADMINISTRAR, VENTAS_LEER, VENTAS_REGISTRAR.

Producto A · Pasos 3 y 4

Recorrido de un usuario nuevo, en orden; capturas del emulador recortadas a la aplicación

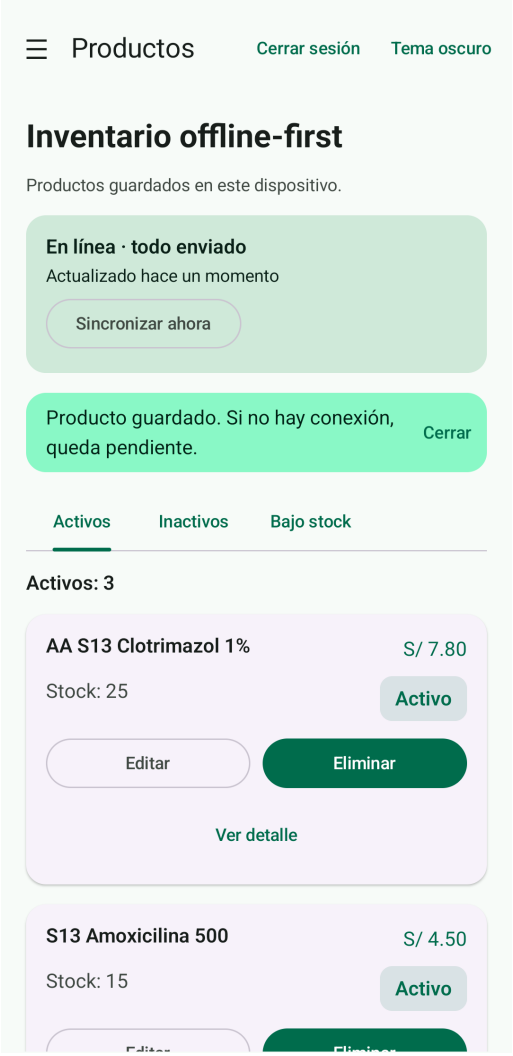
Paso 3 · Listado tras la primera sincronización



Captura 3. Inventario descargado: «En línea · todo enviado».

Estado del sistema: Filas descargadas: 2 (S13 Amoxicilina 500, S13 Paracetamol 500). Última sincronización: 2026-11-03 16:19:42 (Lima).

Paso 4 · Creación con conexión



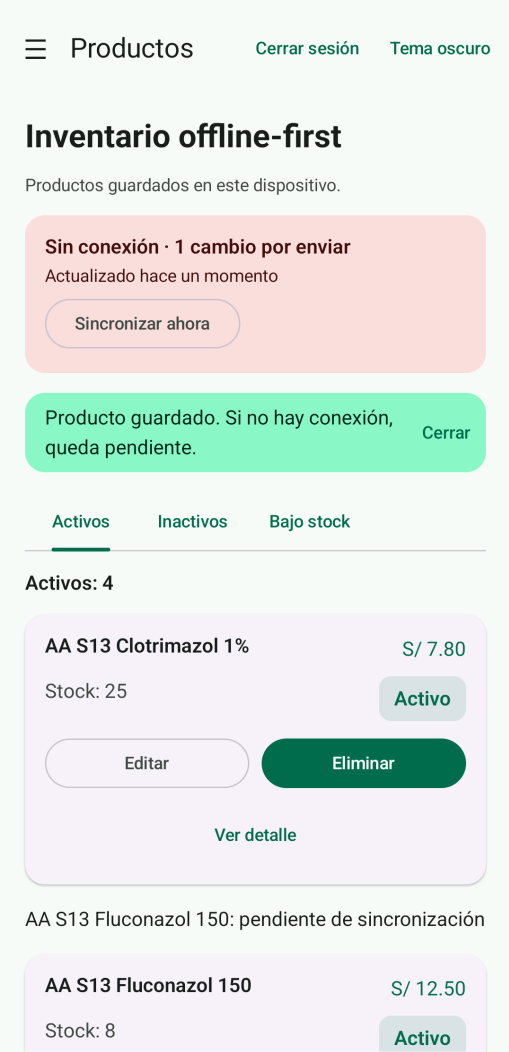
Captura 4. Alta «AA S13 Clotrimazol 1%» confirmada por el servidor.

Estado del sistema: «AA S13 Clotrimazol 1%» creado con red. ID asignado por PharmaSoft: 3. Pendiente: no.

Producto A · Pasos 5 y 6

Recorrido de un usuario nuevo, en orden; capturas del emulador recortadas a la aplicación

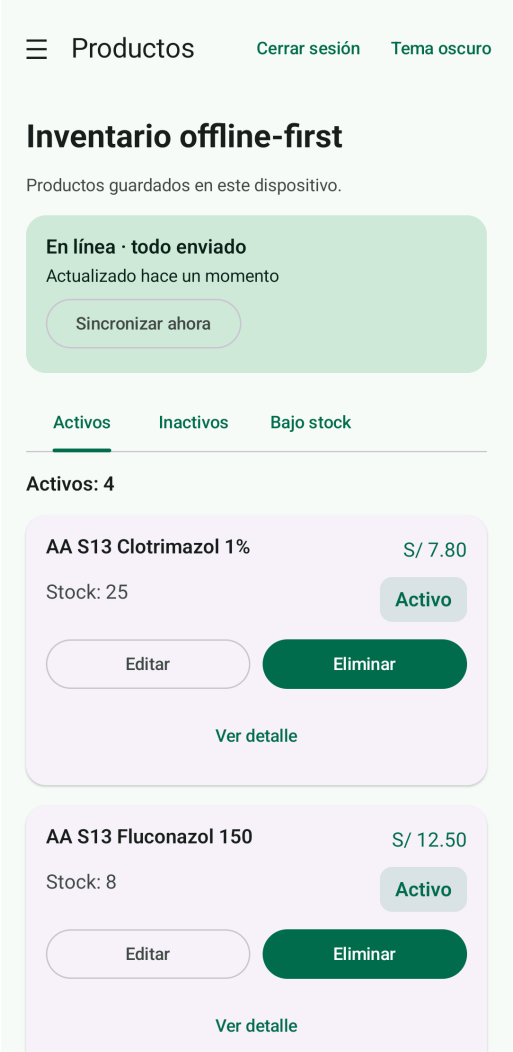
Paso 5 · Creación en modo avión



Captura 5. Modo avión: el alta queda pendiente con ID provisional.

Estado del sistema: Modo avión: airplane_mode_on=1. «AA S13 Fluconazol 150» con ID local provisional -1 y marca pendiente=1. Cambios por enviar: 1.

Paso 6 · Sincronización al recuperar la señal



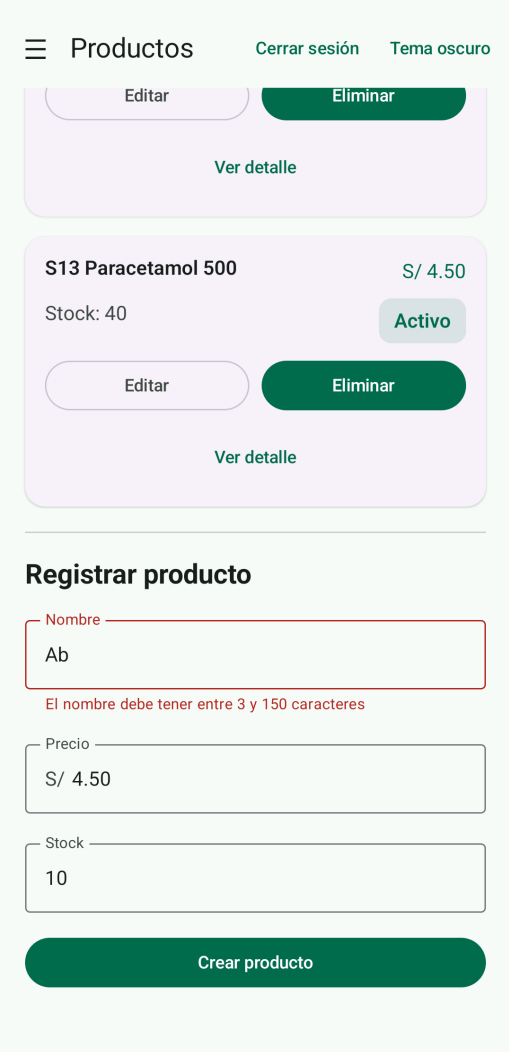
Captura 6. Con señal: el pendiente se envía y recibe su ID.

Estado del sistema: Pendientes antes: 1; después: 0. ID provisional -1 reemplazado por el definitivo 4. Última sincronización: 2026-11-03 16:20:23 (Lima).

Producto A · Pasos 7 y 8

Recorrido de un usuario nuevo, en orden; capturas del emulador recortadas a la aplicación

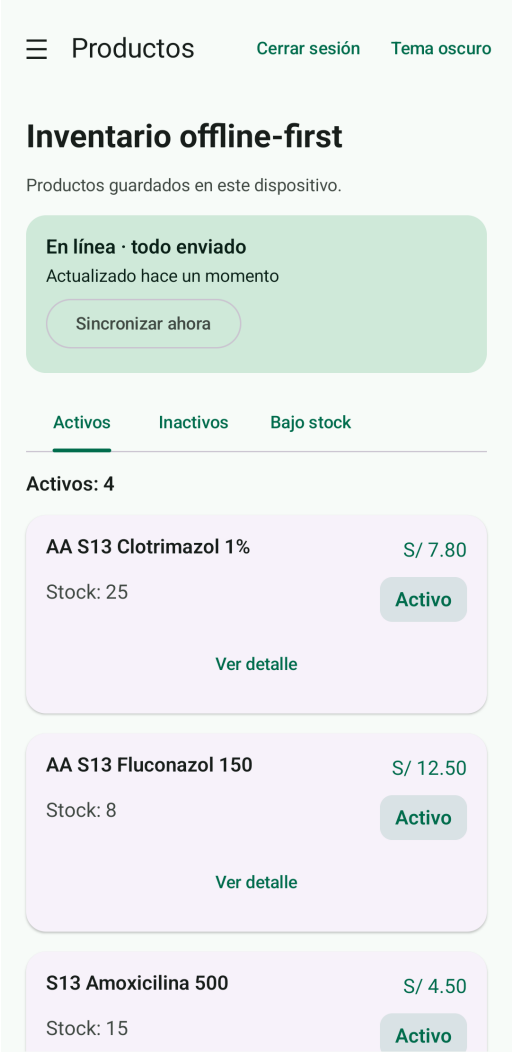
Paso 7 · Error de validación provocado



Captura 7. Nombre «Ab»: el mensaje aparece bajo el campo Nombre.

Estado del sistema: Nombre «Ab». El mensaje aparece bajo el campo Nombre del formulario. Respuesta de PharmaSoft al mismo dato: HTTP 400: {"status":400,"error":"Bad Request","message":"Existen errores de validación","path":"/api/v1/productos","validationErrors":{"nombre":"El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres"}}

Paso 8 · Operación sin privilegio



Captura 8. Vendedor: inventario solo lectura, sin Editar ni Eliminar.

Estado del sistema: Usuario vendedor, privilegios: CATALOGO_LEER, CLIENTES_ESCRIBIR, CLIENTES_LEER, VENTAS_LEER, VENTAS_REGISTRAR. La interfaz oculta «Registrar un producto», Editar y Eliminar. POST /productos con su token: HTTP 403 (Forbidden). Base local: 4 filas visibles, descargadas por la sesión anterior.

Producto A · Pasos 9 y 10

Recorrido de un usuario nuevo, en orden; capturas del emulador recortadas a la aplicación

Paso 9 · Token vencido



Captura 9. JWT vencido: la app vuelve a Iniciar sesión con aviso.

Estado del sistema: JWT firmado por PharmaSoft con vencimiento una hora en el pasado. Al abrir, GET /auth/me responde 401 y la app borra el token (guardado: no). El usuario queda en Iniciar sesión con el aviso «Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.».

Paso 10 · Cierre de sesión



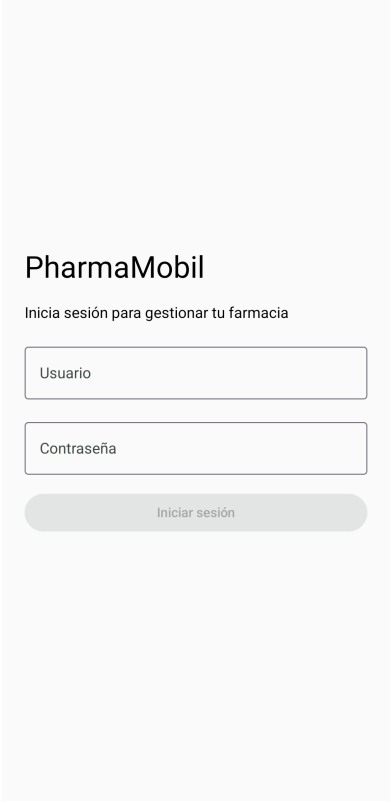
Captura 10. Tras «Cerrar sesión»: pantalla de Iniciar sesión.

Estado del sistema: Token y perfil borrados del almacenamiento seguro. En la base local quedan 4 filas (AA S13 Clotrimazol 1%, AA S13 Fluconazol 150, S13 Amoxicilina 500, S13 Paracetamol 500), visibles para el siguiente usuario: hueco 7, cierre en la sesión 14.

3. Producto B · Evidencias por plataforma

Android documentado de principio a fin; estado real del objetivo iOS

Android. Los diez pasos del Producto A se ejecutaron en Android 14. Además se comprobó la reinstalación: se desinstaló la app y se volvió a instalar, y la prueba *p11* verificó el estado inicial.



Reinstalación. Tras desinstalar y reinstalar: token guardado: no; base local: 0 filas. android:allowBackup=false, por eso no se restaura.

Sin red. Con el modo avión activado el inventario sigue visible desde SQLDelight, la barra dice «Sin conexión · N cambios por enviar» y las altas reciben ID negativo (capturas 5 y 6). Al volver la señal, «Sincronizar ahora» sube primero los pendientes y luego descarga.

Notificaciones. Exigen POST_NOTIFICATIONS en Android 13 o superior. Si se concede, el caso de uso avisa cuando una fila queda fallida; si se deniega, el aviso no se publica y la fila sigue visible en la barra de estado (Producto C).

Captura 11. Tras desinstalar y reinstalar: la app vuelve a pedir inicio de sesión.

iOS. Se ejecutó en GitHub Actions el 3/11/2026 (run 41722089220, macOS 15.8.2, Xcode 16.4) la tarea *:shared:linkDebugFrameworkIosArm64*, que **terminó bien**: el framework *Shared.framework* con todo el código común (SQLDelight, Ktor, Koin, sincronización y permisos) compila y enlaza para iPhone. La tarea *:shared:iosSimulatorArm64Test* **falló al enlazar**: `Undefined symbols: _OBJC_CLASS_$_UIViewLayoutRegion`, una clase del SDK de iOS 26 que exige Compose Multiplatform 1.11.1 y que Xcode 16.4 no trae. El runner macos-26 con Xcode 26 no estuvo disponible por falta de capacidad de GitHub (el trabajo se canceló tras 15 minutos en cola). Por eso no hay capturas de iOS: no se presenta ninguna evidencia que no se haya ejecutado. **Plan:** repetir en macos-26 o en una Mac con Xcode 26 y documentar los diez pasos en el simulador en la sesión 14 (10/11/2026).

Producto B · Android frente a iOS

Comparación aspecto por aspecto; lo de iOS se indica desde el código cuando no hubo ejecución en simulador

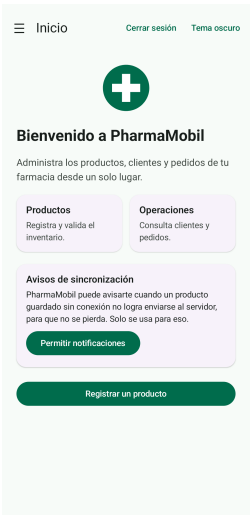
Aspecto	Android (ejecutado)	iOS (compila; sin ejecución en simulador)
Almacenamiento del token	EncryptedSharedPreferences «sesion_segura», AES-256-GCM con llave del Android Keystore. allowBackup=false: al reinstalar el token desaparece (captura 11).	Keychain, kSecClassGenericPassword, servicio pe.edu.upeu.pharmamobil.sesion, accesible AfterFirstUnlockThisDeviceOnly. El Keychain puede sobrevivir a la desinstalación: diferencia a cerrar en la sesión 14 borrándolo en la primera apertura.
Permisos	Diálogo del sistema «Allow PharmaMobil to send you notifications?». Se muestra como máximo dos veces; después solo Ajustes > Apps > PharmaMobil > Notificaciones.	Info.plist declara cámara y ubicación. El diálogo de notificaciones de iOS se muestra una sola vez; GestorPermisosIos aún es un stub que responde Denegado.
Sin red	Inventario desde SQLDelight; altas con ID negativo; aviso «Sin conexión».	Mismo código común y NativeSqliteDriver; commonTest en el simulador: no se ejecutaron: el binario de pruebas no enlazó.
Notificaciones	Llegan con permiso concedido (captura de la notificación en Producto C).	No implementadas: NotificadorNulo.
Diferencias visuales	Material 3 con Roboto, barra de estado y barra de gestos de Android; drawer con «Abrir menú».	Compose Multiplatform con la tipografía del sistema (San Francisco) y áreas seguras de la isla dinámica; no se capturó la interfaz en simulador.

Plan para iOS (sesión 14, 10/11/2026): implementar GestorPermisosIos con UNUserNotificationCenter, borrar el Keychain en la primera apertura tras reinstalar y repetir los diez pasos en el simulador iPhone.

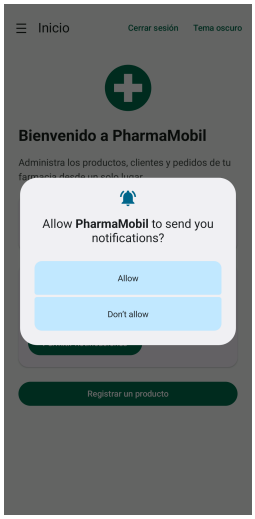
4. Producto C · Bitácora de permisos

POST_NOTIFICATIONS (Android 13+): el único permiso en tiempo de ejecución que usa la app en Android

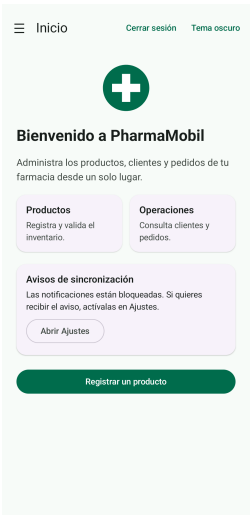
Estado	Qué ve el usuario	Cómo recupera la función
Sin pedir (Denegado)	Tarjeta «Avisos de sincronización» que explica para qué se usa, con el botón «Permitir notificaciones».	Pulsar el botón: aparece el diálogo del sistema.
Denegado	Tras «Don't allow» la tarjeta sigue explicando y ofrece pedirlo otra vez; el sistema aún muestra el diálogo.	Pulsar de nuevo «Permitir notificaciones» y elegir «Allow».
Denegado para siempre	Tras la segunda negativa: «Las notificaciones están bloqueadas…» y solo el botón «Abrir Ajustes».	Abrir Ajustes > Apps > PharmaMobil > Notificaciones y activarlas; al volver (ON_RESUME) la tarjeta se actualiza.
Concedido	«Notificaciones activadas»; los productos que no se pudieron enviar generan una notificación.	No requiere acción.



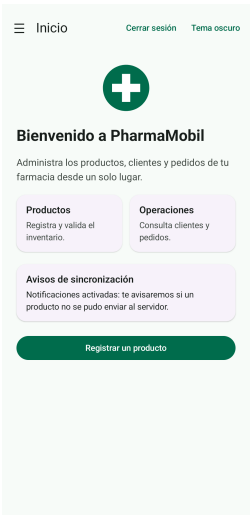
a) Sin pedir



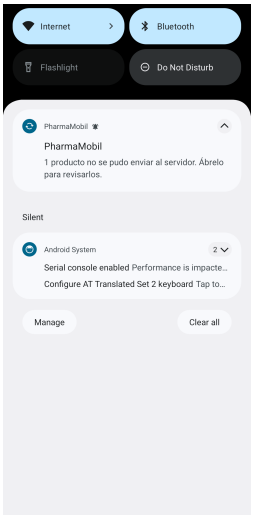
b) Diálogo; se responde «Don't allow»



c) Denegado para siempre



d) Concedido



e) Aviso con permiso concedido

Capturas del mismo build tomadas por *IntegradorSesion13Test* (instalación limpia, permiso revocado). Cámara y ubicación solo están declaradas en el Info.plist de iOS y no se usan en Android, por eso no tienen tabla.

5. Producto D · Ficha de integración

Huecos del recorrido del paso 1 de la guía, con decisión y fecha; lista de trabajo de la sesión 14

N.º	Hueco detectado	Gravedad	Decisión	Cierre
1	Una fila rechazada (409, 400) se reenviaba en cada sincronización y bloqueaba la cola.	Alta	Cerrado hoy: intentos, ultimoError y fallo permanente.	03/11/2026
2	Un 500/503 se trataba igual que un 409.	Alta	Cerrado hoy: ResultadoEnvio.	03/11/2026
3	Reintentos inmediatos y sin límite con el servidor caído.	Media	Cerrado hoy: 5 intentos, espera de 1 a 16 s.	03/11/2026
4	La pantalla no decía si hay red, qué falló ni la antigüedad de los datos.	Alta	Cerrado hoy: barra de estado.	03/11/2026
5	Una fila fallida en segundo plano no se avisaba.	Media	Cerrado hoy: notificación con permiso.	03/11/2026
6	Errores de producción invisibles.	Media	Cerrado hoy: Crashlytics detrás de Telemetria.	03/11/2026
7	Al cerrar sesión la base local queda con los datos del usuario anterior (paso 10).	Alta	Sesión 14: limpiar PharmaDb al cerrar sesión.	10/11/2026
8	Con el token vencido se vuelve al login y se pierde lo escrito (paso 9).	Media	Sesión 14: guardar borrador antes de redirigir.	10/11/2026
9	Reintentar un alta puede duplicarla si se perdió la respuesta del POST.	Alta	Sesión 14: Idempotency-Key con el backend.	10/11/2026
10	Keychain de iOS puede conservar el token tras reinstalar (Producto B).	Media	Sesión 14: borrar en la primera apertura.	10/11/2026
11	Permisos y notificaciones en iOS son stubs.	Media	Sesión 14: UNUserNotificationCenter.	10/11/2026
12	Validación 400 solo se ve del servidor si el cliente se salta su regla (paso 7).	Baja	Descartado: el cliente aplica las mismas reglas que el DTO; duplicarlas en la interfaz no aporta.	03/11/2026
13	Permiso de cámara para escanear códigos de barras.	Baja	Descartado: no hay pantalla de escaneo en el alcance del curso.	03/11/2026

6. Lista de cotejo y repositorio

Revisión antes de subir el documento

N.º	Criterio observable	Cumple
1	Portada con nombre, código y grupo.	Sí
2	Mapa del flujo con los diez pasos, cada uno con captura y estado del sistema.	Sí
3	Capturas recortadas y con pie que explica qué muestran.	Sí
4	Recorrido documentado en Android de principio a fin.	Sí
5	iOS documentado o explicado el motivo.	Sí (sección 3)
6	Bitácora con los tres estados de cada permiso usado.	Sí
7	Camino a Ajustes en el estado denegado definitivo.	Sí
8	Ficha con gravedad, decisión y fecha.	Sí
9	Cada descarte justificado en una línea.	Sí
10	Enlace a la rama y al commit evaluado.	Sí
11	Nombre pedido y menos de 20 MB.	Sí

Repositorio: github.com/DJuanParedes/pharmaMobil/tree/feature/integrador-13

Commit evaluado: e3e92d5

Prueba del recorrido:
androidApp/src/androidTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobil/AutonomaSesion13Test.kt
Evidencias originales: evidencias/sesion13-autonoma (capturas sin recortar, estado.txt y salida de la instrumentación).

Referencias

Google. (2025). *Request runtime permissions*. https://developer.android.com/training/permissions/requesting
Google. (2025). *Build an offline-first app*. https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first
Firebase. (2026). *Add Firebase to your Android project*. https://firebase.google.com/docs/android/setup
Reyna Barreto, B. D. (2026). *Actividad Autónoma N.º 13: Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma*. Universidad Peruana Unión.